

最終レポート

テーマ：知的システム工学実験演習 II C101：統計情報処理

学生番号：242C2016

氏名：奥村直

知的システム工学科システム制御コース

2026 年 1 月 20 日

1 第1週

1.1 実験目的

第1週では、基本的な確率統計の知識と仮説検定について学び、演習を通して理解を深めることを目的とする。

1.2 レポート課題1

表が0.6の確率で出るイカサマコインを購入した。購入したコインが実際に規格通りであることを確認するため、100回コイントスする試行により仮説検定を行う。(表の出る確率が0.6であることを確かめたい) ここで帰無仮説を H_0 「コインが規格通り製造されている」とする。

1.2.1 課題 (i)

演習1を参考に、表が0.6の確率で出るコインを100回コイントスしたときの二項分布をセット数500で確認し、頻度分布を示しなさい。

ソースコード

Listing 1.1: kadail

```
1  n = 100;                % コイントス回数
2  numof_set = 500;        % セット数
3  fre = zeros(n + 1, 1);
4
5  x = 0:n;
6
7  p_d = [0, 1];           % 裏=0, 表=1
8  w = [0.4, 0.6];         % 表が出る確率0.6
9
10 for i = 1:numof_set
11     s_d = datasample(p_d, n, 'Weights', w);
12     numof_heads = sum(s_d);
13     fre(numof_heads + 1) = fre(numof_heads + 1) + 1;
14 end
15
16 bar(x, fre);
17 title('表が出る確率のコインを回投げたときの二項分布0.6100');
18 xlabel('表が出た回数');
19 ylabel('頻度 (セット数)');
```

実験結果

上記ソースコードの実行結果として下に示すヒストグラムが得られた

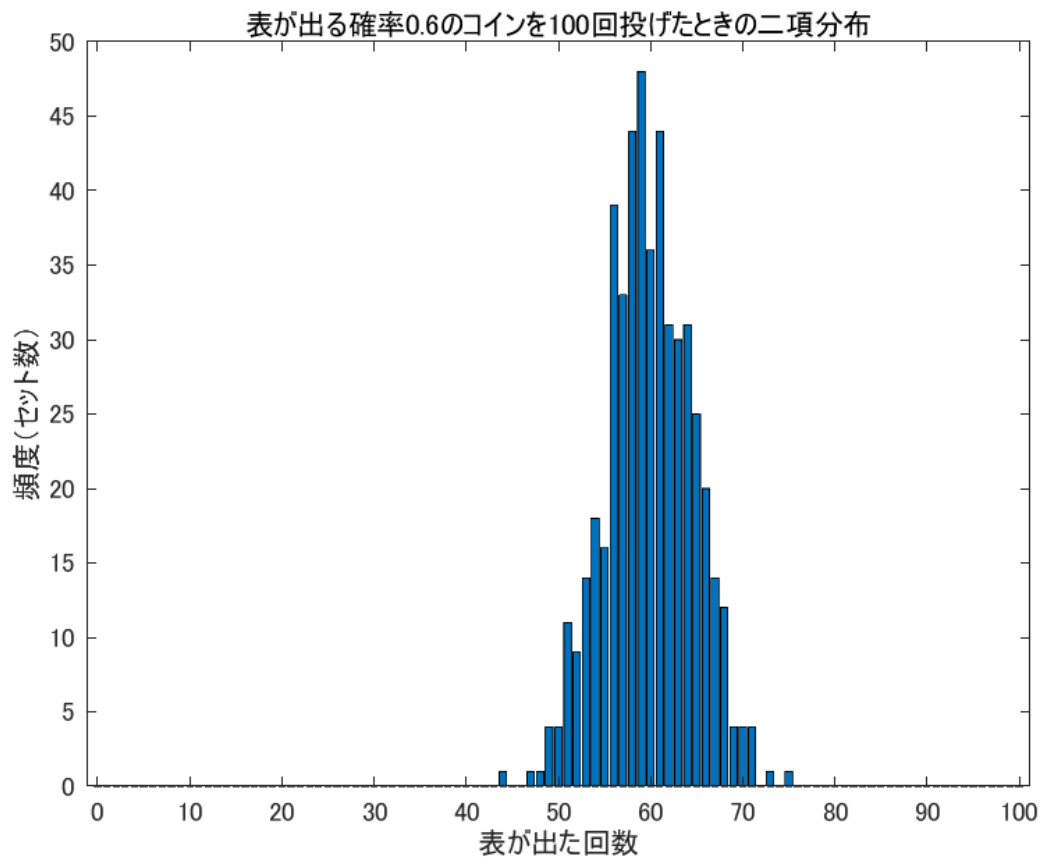


図 1.1: kadai1

考察

1.2.2 課題 (ii)

有意水準 5% 検定する際、100 回中何回表が出ると仮説が棄却されるか、その範囲を計算し、課題 (i) で得られた頻度分布にその範囲を示しなさい。

1.2.3 課題 (iii)

(i) の状況では仮説を棄却しないことが正しいが 500 セット中で何回仮説を棄却してしまったか確認し、仮説検定において有意水準によって第 1 種の過誤を侵す確率を制御できていることを確認しなさい。